上海大学 2005-2006 学年 冬 季学期试卷 A 答案

一、是非题（正确“√ ”；错误“×”，1 分/题 ， 10 分）

1. 普通平键的主要失效形式是工作面的挤压破坏 。 （ √ ）
2. 带传动中，最大应力发生在紧边与大轮的接触处。 （ × ）
3. 带传动中，弹性滑动现象是完全可以避免的 （ × ）
4. V 带传动中，带轮的轮槽夹角应小于 V 带截面的夹角。 （ √ ）
5. 齿轮弯曲和接触疲劳强度极限是经持久疲劳试验并按失效概率 1%确定，试验齿轮的弯曲应力循环特性(应力比)为对称循环。 （ × ）
6. 闭式齿轮传动中，通常以保证齿根弯曲疲劳应力为主。 （ × ）
7. 在有紧密性要求的螺栓联接结构中，接合面之间不用软垫片进行密封而采用密封环结构，这主要是为了增大被联接件的刚度，从而提高螺栓的疲劳强度。 （ √ ）
8. 被联接件是锻件或铸件时，可将安装螺栓处加工成小凸台或沉头座，其目的是易拧紧。 （ × ）
9. 应力只要随时间发生变化，均称为变应力。 （ × ）
10. 当某零件上受载荷作用时，其上结构和尺寸突变处不会产生应力集中。（ × ）

二、单项选择题（1 分/题，共 15 分）

1. 在轴、毂联接中如果需要用两个平键时，此时在轴上应使它们沿圆周相隔__D____

   (A) 90 度 (B) 120 度 (C) 135 度 (D) 180 度

2. 渐开线花键联接采用___C___定心

   (A) 外径 (B) 内径 (C) 齿形 (D) 齿顶

3. 带传动正常工作时，紧边拉力 F_1 和松边拉力 F_2 可由式___B___表达

   (A) $F_1=F_2$ (B) $F_1-F_2=F_e$ (C) $F_1/F_2=e^{f\alpha}$ (D) $F_1+F_2=F_0$

4. 带传动采用张紧轮时，张紧轮应布置在___B___

   (A) 松边内侧近小轮处 (B) 松边内侧近大轮处

   (C) 松边外侧近小轮处 (D) 松边外侧近大轮处

5. 带传动中，主动轮圆周速度 v_1，从动轮圆周速度 v_2，带速 v，它们之间的关系是_B

   (A) $v_1=v_2=v$ (B) $v_1>v>v_2$ (C) $v_1<v<v_2$ (D) $v>v_1>v_2$

6. 用材料 45 钢作毛坯加工 6 级精度的硬齿面直齿圆柱外齿轮，宜采用的工艺顺序是：___B___

   (A) 表面淬火、滚齿、磨齿 (B) 滚齿、表面淬火、磨齿

   (C) 滚齿、磨齿、表面淬火 (D) 滚齿、调质、磨齿

7. 标准直齿圆柱齿轮传动，轮齿弯曲强度计算中的齿形系数 Y_{Fa} 只决定于___B__。

   (A) 模数 m (B) 齿数 z (C) 压力角 α (D) 齿宽系数 ϕ_d

8. 一对正确啮合的渐开线标准齿轮作减速传动时，如两轮的材料、热处理及齿面硬度均相同，则齿根弯曲应力_A____。

   (A) $\sigma_{F1}>\sigma_{F2}$ **(B)** $\sigma_{F1}=\sigma_{F2}$ **(C)** $\sigma_{F1}<\sigma_{F2}$ (D) 条件不足，无法判断

9. 齿轮传动中将轮齿加工成鼓形齿的目的是为了__B____
   (A) 减小动载系数 (B) 降低齿向载荷分布系数
   (C) 降低齿间载荷分配系数 (D) 降低使用系数
10. 当两个被联接件之一太厚，不宜制成通孔，且联接不需要经常拆装时，往往采用___C___。
    (A) 双头螺柱联接 (B) 螺栓联接 (C) 螺钉联接 (D) 紧定螺钉联接
11. 螺纹联接防松的根本问题在于___C__。
    (A) 增加螺纹联接的轴向力 (B) 增加螺纹联接的横向力；
    (C) 防止螺纹副的相对转动 (D) 增加螺纹联接的刚度。
12. 被联接件受横向外力作用，若采用一组普通螺栓联接时，则靠_A_来传递外力。
    (A) 被联接件接合面间的摩擦力 (B) 螺栓的拉伸和挤压

大学答案帮手

(C)螺栓的剪切和挤压　　　　　　　　　　(D)螺栓的剪切和被联接件的挤压

13. 四个结构及性能相同的零件甲、乙、丙、丁，若承受最大应力 max 的值相等，而应力的应力比 r 分别为+1、0、-0.5、-1，则其中最易发生失效的零件是 D 。

(A)甲　　(B)乙　　(C)丙　　(D)丁

14. 某结构尺寸相同的零件，当采用 C 材料制造时，其有效应力集中系数最大。

(A)HT200　(B)20 号钢　(C)20CrMnTi　(D)45 号钢

15. 某截面形状一定的零件，当其尺寸增大时，其疲劳极限值将随之 B 。

(A)增高　(B)降低　(C)不变　(D)规律不定

三、分析问答题（35 分）：

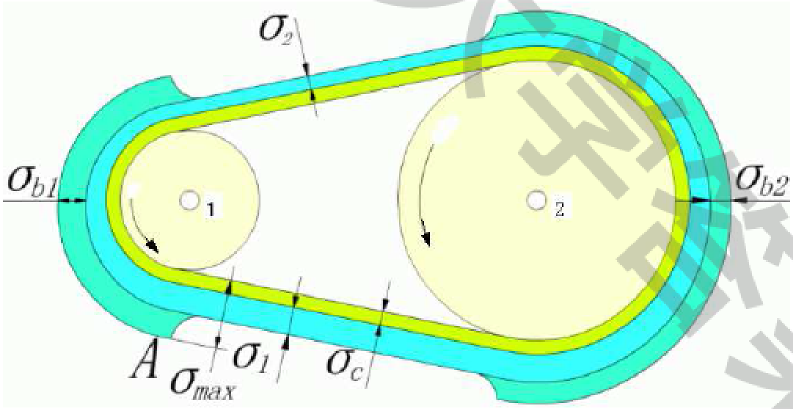
1. 在轴、毂联接中如果采用普通平键时，普通平键的截面尺寸 b×h 和长度尺寸 L 是如何选择和确定的？　(4 分)

答： 1) 普通平键的截面尺寸 b×h 按轴的直径 d 由标准中选定。(**2 分**)

2) 普通平键的长度 L 一般可按轮毂的长度而定,即键长等于或略小于轮毂的长度，所选定的键长应符合标准规定的长度系列。(**2 分**)

2. 试画出 V 带的工作应力分布情况示意图（大轮 2 为主动轮，小轮 1 为从动轮)。在此图上定性标出各应力的分布以及最大应力点的位置。(9 分)

答： V 带的应力分布情况示意图以及最大应力点的位置如下:(**每画错或标错一项扣 1 分**)



3. 弯曲疲劳极限综合影响系数 K_σ的含义是什么？它与哪些因素有关？(6 分)

答： 1) 弯曲疲劳极限的综合影响系数 K_σ表示材料对称循环弯曲疲劳极限 σ_{-1}与零件对称循环弯曲疲劳极限 σ_{-1e}的比值或者在不对称循环时，K_σ是试件的与零件的极限应力幅的比值。(3 分)

2)影响因素:a)零件几何形状的变化；b)尺寸大小；c)加工质量及强化(或写出与 K_σ有关的 4 个系数) (3 分)

4. 在直齿、斜齿圆柱齿轮传动中，为什么常将小齿轮设计得比大齿轮宽一些？强度计算时齿宽系数中的齿宽应代入哪一个？(7 分)

答： 1）为了防止两齿轮因装配后轴向稍有错位而导致啮合齿宽减小而增大轮齿的工作载荷，常把小齿轮的齿宽在计算齿宽的基础上人为地加宽约 5～10mm。　**(5 分)**

2）强度计算时齿宽系数中的齿宽应代入大齿轮的齿宽　　　　　　**(2 分)**

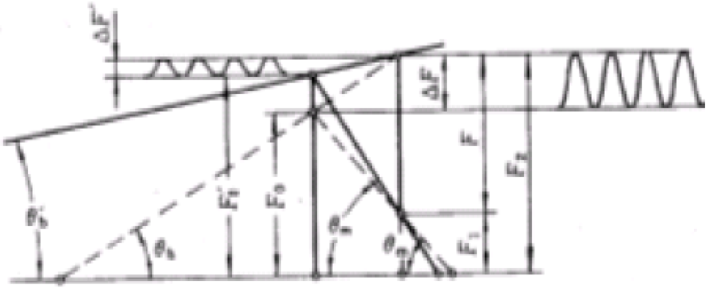
5. 在保证螺栓联接紧密性要求和静强度要求的前提下,要提高螺栓联接的疲劳强度,应如何改变螺栓和被联接件的刚度及预紧力大小?试通过受力变形图来说明(9 分)

答： 可以同时减小 C_b和增大 C_m，适当增加预紧力 F_0，(**3 分**)

如图所示，(**4 分**)

这样可以使 F_1不致减小太多或保持不变，从而有利于改善螺栓联接的可靠性和紧密性；(**1 分**)

但预紧力不宜增加过大，必须控制在所规定的范围内，以免过分削弱螺栓的静强度。(**1 分**)



c) 同时采用三种措施（$F_0' > F_0$，$C_b' < C_b$，$C_m' > C_m$）

四、作图题和计算题（40 分）：

1. 一钢制零件受弯曲变应力作用，最大工作应力σmax=230MPa，最小工作应力σmin=170MPa，材料的力学性能σs=400MPa， σ_{-1}=300MPa， σ_0=360MPa，弯曲疲劳极限综合影响系数 K_σ=1.2 。试：

1）分别画出材料的和零件的极限应力线图（σm－σa 图）

2）当应力按应力比 r=c（常数）规律增长时，试从图中完成下述项目：

a）找出该零件的极限平均应力、极限应力幅和极限应力的值

b）计算该零件的安全系数 S_{ca}

c）指出在上述应力增长规律下可能的失效形式（疲劳强度或静强度）（11 分）

解:1）见图　　　　**（4 分）**

2）a） $\sigma_m = \frac{1}{2}(\sigma_{\max} + \sigma_{\min}) = \frac{1}{2}(230 + 170) = 200MPa$

$$\sigma_a = \frac{1}{2}(\sigma_{\max} - \sigma_{\min}) = \frac{1}{2}(230 - 170) = 30MPa$$

由图量出： $\sigma'_{me} = 350MPa$ ，

$$\sigma'_{ae} = 50MPa$$

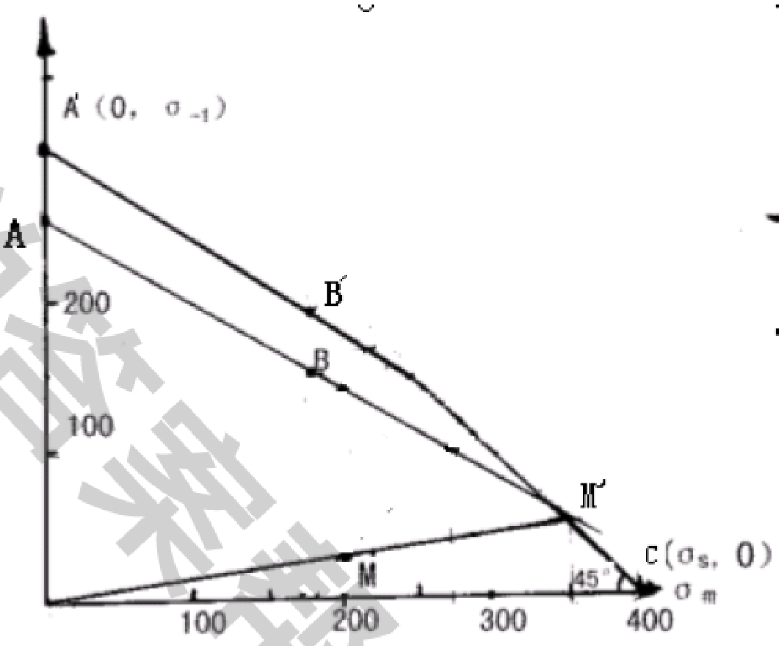
$$\sigma'_{\max} = \sigma'_{me} + \sigma'_{ae} = 400MPa$$

（4 分）

b）

$$S_{ca} = \frac{\sigma'_{\max}}{\sigma_{\max}} = \frac{400}{230} = 1.739$$ **（2 分）**

c）　静强度破坏**（1 分）**



2. 某 V 带传动传递的功率 P＝15KW，带速 V＝5m/s，测得紧边拉力是松边拉力的两倍（ F_1＝$2F_2$）。试求紧边拉力 F_1、有效拉力 F_e 和预紧力 F_0（6 分）

解： F_e = 1000P/V ＝ 1000×15/5 ＝ 3000N　　　　**（2 分）**

∵ $F_1 = 2F_2$ ∴ $F_e = F_1 - F_2 = 2F_2 - F_2 = F_2 = 3000N$

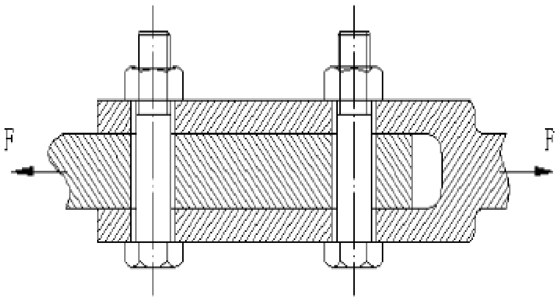
$F_1 = 2F_2 = 6000N$　　　　**（2 分）**

$F_0 = (F_1+F_2)/2 = (6000+3000)/2 = 4500N$　　　　**（2 分）**

3. 图示螺栓联接中，采用两个 M20 的普通螺栓，其许用拉应力[σ]=160MPa，联接件接合面间摩擦系数 f=0.2，防滑系数 K_s=1.2，计算该联接允许传递的横向静载荷 F=?（M20 的螺栓 d_1=17.294mm）（8 分）

解： 由 $F_0 fzi \ge K_s F$ 得 $F_0 \ge \frac{K_s F}{zif}$ ，i=2 ， z=2

得： $F_0 \ge \frac{K_s F}{4f}$　　　　**（3 分）**



由 $\dfrac{1.3F_0}{\frac{1}{4}\pi d_1^{\ 2}} \le [\sigma]$， 得 $\dfrac{1.3K_sF}{\pi d_1^{\ 2} f} \le [\sigma]$ **(3 分)**

因而有 $F = \dfrac{\pi d_1^{\ 2} f[\sigma]}{1.3K_s} = \dfrac{\pi \times 17.294^{\ 2} \times 0.2 \times 160}{1.3 \times 1.2} = 19273.75N$ **(2 分)**

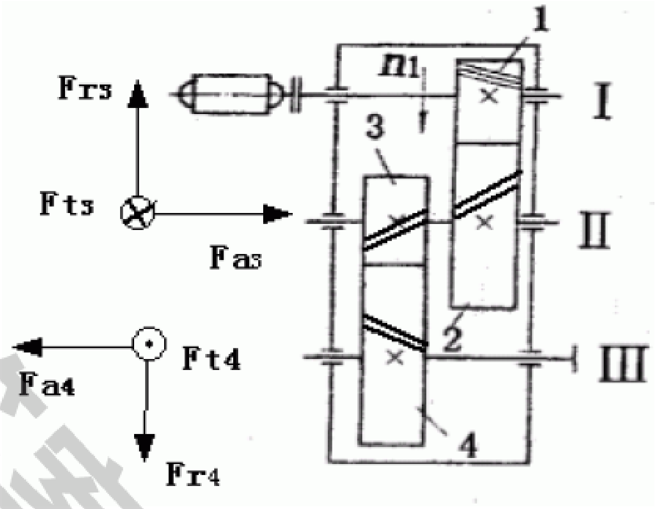
4．如题图所示为二级斜齿圆柱齿轮减速器。已知：电动机功率 P=3KW，转速 n_1=970r/min；高速级 m_{n1}=2mm，Z_1=25，Z_2=53，$\beta_1 = 13°$；低速级 m_{n3}=3mm，Z_3=22，Z_4=50 。试求：

（1）为使轴 II 上的轴承所承受的轴向力较小，确定低速级齿轮 3、4 的螺旋线方向（绘在图上表示）；

（2）绘出低速级齿轮 3、4 在啮合点处所受圆周力、径向力和轴向力的方向；

（3）齿轮 3 的螺旋角 β_3 取多大值时才能使 II 轴上所受轴向力相互抵消？（计算时不考虑摩擦损失）

（4）计算高速级齿轮 1、2 所受圆周力、径向力和轴向力的大小(15 分)



解：(1) 见右图 **(2 分)**

(2) 见右图 **(3 分)**

(3) 使 II 轴上所受轴向力相互抵消

则 $F_{a2} = F_{a3}$

$F_{a2} = F_{a1} = F_{t1}\tan\beta_1 = 2T_1\ \tan\beta_1/d_1$

$= 2T_1\sin\beta_1/(m_{n1}Z_1)$

$T_2 = T_1Z_2/Z_1$

$F_{a3} = F_{t3}\ \tan\beta_3 = 2T_2\ \tan\beta_3/d_3$

$= 2T_1Z_2\sin\beta_3/(m_{n3}Z_1Z_3)$

$\therefore 2T_1\sin\beta_1/(m_{n1}Z_1) = 2T_1Z_2\sin\beta_3/(m_{n3}Z_1Z_3)$

整理得：$\sin\beta_3 = m_{n3}Z_3\ \sin\beta_1/(m_{n1}Z_2) = 3\times22\times\sin13° \div 2 \div 53 = 0.14006$

$\beta_3 = 8.05°$ **(5 分)**

(4) $T_1 = 9.55\times10^6P/n_1 = 9.55\times10^6\times3/970 = 29536$N.mm

$F_{t1} = F_{t2} = 2T_1/d_1 = 2\times29536\times\cos13°/2/25 = 1151.16$N($d_1 = m_{n1}Z_1/\cos\beta_1$)

$F_{a1} = F_{a2} = F_{t1}\tan\beta_1 = 1151.16\times\tan13° = 265.766$N

$F_{r1} = F_{r2} = F_{t1}\tan\alpha n/\cos\beta_1 = 1151.16\times\tan20°/\cos13° = 430$N **(5 分)**

大学资料帮手